

doi:10.20008/j.ckec.202212007

广域电磁法在鄂东南铜绿山矿田深部矽卡岩型矿床中的找矿研究

刘磊^{1,2}, 李成香^{1,2}, 徐富文^{2,3}, 曾何胜^{1,2}, 徐元璋^{1,2}, 陈宇峰^{1,2}

(1. 湖北省地质局地球物理勘探大队, 湖北 武汉 430056; 2. 资源与生态环境地质湖北省重点实验室, 湖北 武汉 430034;
3. 湖北省地质局第一地质大队, 湖北 黄石 435100)

摘要 鄂东南铜绿山矿田是典型的全隐伏矽卡岩型铜金矿床,随着勘探深度的增加,资源已接近枯竭,面对矿集区的强人文噪声干扰,传统的(音频)大地电磁方法无法获得高质量的数据,难以取得较好的勘探效果。本研究通过采用广域电磁法对铜绿山矿田进行勘探,发现该方法具有抗干扰能力强和勘探深度大等优点,获得了该地区深度为2 km以内的电阻率剖面,结合地质资料,推断圈定了2个深部有利成矿的接触带,通过钻探工程验证,广域电磁法具有较准确的勘探结果。为鄂东南矿集区边深部找矿工作提供了有效的技术方法支撑。

关键词 广域电磁法;矽卡岩矿床;铜绿山矿床;接触带铜矿

中图分类号:P631 **文献标志码:**A **文章编号:**1674-7801(2022)12-1795-09

0 引言

鄂东南矿集区是长江中下游成矿带7个矿集区之一,其中铜绿山矿田是鄂东南矿集区最重要的矿田,是全隐伏矽卡岩型铜金矿床(徐荣华等,2012),目前深度600 m以浅的矿体已基本查明,深部是否存在可以开采的矿体是当前的主要勘探目标(蔡恒安等,2020)。

电磁法作为一种重要的地球物理勘探方法,具有勘探深度大、对低阻体敏感等优点,广泛应用于金属矿的勘探研究中,在深部找矿中发挥重要作用(邓居智等,2010;何继善,2019;吕庆田等,2019;柳建新等,2019)。目前,勘探深度超过600 m的电磁法主要有AMT/MT/CSAMT,这3种方法基本原理相同,都是基于平面电磁波的传播理论,都要求观测点要处于场源点的远区(汤井田等,2015;底青云

等,2019)。在矿集区等人文噪声干扰严重的地区,观测点附近存在非常复杂的近场干扰源,如高压线、变电站、铁路及矿区开采的电器设备(徐志敏等,2012),导致天然场源的AMT和MT方法难以采集到高信噪比的平面波电磁场信号,从而无法获得地下介质真实的电阻率信息(王辉等,2016),而CSAMT方法勘探深度难以超过2 km。广域电磁法是由中南大学何继善院士提出(何继善,2010),具有我国完全自主知识产权的一种全新电磁勘探方法,考虑了电磁波的曲面传播特征,可以在场源点的中区观测,具有抗干扰、勘探深度大的特点(何继善,2019)。但相比前三种方法,广域电磁法仍属于一种新方法,其应用广度也不及前者。本文首先对比了AMT/MT及广域电磁法的抗干扰能力,发现前者无法采集到有效信号,最后在鄂东南铜绿山矿田开展了广域电磁法探测,通过相关数据处理和反

[收稿日期]2021-11-01

[基金项目]本文受湖北省地质局科技项目“城市地下空间结构精细化探测与三维可视化技术应用研究”(KJ2021-15)资助。

[第一作者简介]刘磊,男,1985年生,本科,高级工程师,长期从事深部矿产勘查工作;E-mail: 23632956@qq.com。

[通信作者简介]李成香,男,1968年生,正高级工程师,主要从事深部矿产勘查与成矿预测工作;E-mail: 414781220@qq.com。

[引文格式]刘磊,李成香,徐富文,曾何胜,徐元璋,陈宇峰. 2022. 广域电磁法在鄂东南铜绿山矿田深部矽卡岩型矿床中的找矿研究[J]. 矿产勘查,13(12): 1795-1803.

演,结合地质资料,推断的两处有利成矿区与钻探结果相符,证实广域电磁法可以应用于强人文噪声干扰区域的深部找矿工作。

1 区域地质背景

鄂东南矿集区大地构造位置属扬子准地台下扬子台褶带西端Ⅳ级构造单元——大冶凹褶带束(徐荣华等,2012),该单元是以北西向襄阳—广济断裂、北东向梁子湖断裂和东西向的鸡笼山—高桥断裂所围限的三角形构造岩浆岩区(朱丹等,2019)。区内出露地层较全,地质构造复杂,岩浆活动频繁,中酸性侵入岩发育,铜、铁、金等多金属矿产,石灰石、天青石、大理岩等非金属矿产均很丰富,是长江中下游铁铜金成矿带的重要组成部分(胡清乐,2014;蔡恒安等,2020)。

区域地层发育齐全,从元古宇至新生界除缺失中、下泥盆统、下石炭统外,其余均有出露。区域构造最显著的特征是燕山期北北东向的断裂和褶皱叠加改造印支期的北西西向褶皱和断裂(胡清乐,2014)。区内岩浆活动频繁,侵入岩分布广泛。铜绿山矿田位于鄂东南三角形构造—岩浆岩区的中心,大冶复式向斜南翼,阳新岩体西北端。该矿田是以铜绿山岩株体为中心,围绕岩体内大理岩残留体、岩体周缘大理岩地层与岩体接触带发育一系列矽卡岩型铜铁金矿的密集区(王伟等,2015)。矿体主要产于大理岩残留体与岩浆岩的侵入接触面及其附近(图1)(王敏芳等,2019;李莎莎等,2020;吴飞等,2021)。利用地球物理方法找矿的目标转为圈定接触面的位置及其深度范围(李盼宇等,2020)。

2 物性特征

收集铜绿山矿田内钻孔电阻率资料(表1),矿石电阻率总体在 $1072.31 \sim 1457.61 \Omega \cdot \text{m}$,属低电阻率;大理岩总体电阻率在 $2181.54 \sim 12094.33 \Omega \cdot \text{m}$,属中高电阻率;岩体电阻率总体在 $5986.10 \sim 13888.45 \Omega \cdot \text{m}$,属中高电阻率,但是岩浆岩在经历蚀变、矿化后,其电阻率比新鲜岩浆岩电阻率降低。从大理岩和岩体的总体电阻率分布范围看,大理岩和岩体均属中高电阻率,不容易区分。对比大理岩的电阻率分布范围 $750.07 \sim 32369.49 \Omega \cdot \text{m}$,岩体的电阻率分布范围 $130.77 \sim 47057.93 \Omega \cdot \text{m}$,显示大理岩、岩体在受到构造破碎、蚀变等的影响下,电阻率

具明显减小的特征,其中岩体受影响更明显,新鲜岩体的电阻率甚至大于大理岩,但受到构造或蚀变影响后,其电阻率变化幅度很大,最小可小于矿石电阻率,因此,区内岩体的电阻率变化大,需综合分析来区分岩体。

3 (交变)电磁法

3.1 基本原理

(1) MT/AMT/CSAMT 方法

电磁法是利用电磁感应原理,根据不同频率电磁波具有不同的肤深度,通过在地表上测量随时间变化的电场或磁场,反演得到地下介质不同深度范围内的电阻率信息(Sims et al., 1971)。由于电磁波在地下介质中的传播方程非常复杂,与场源、装置和地下介质电阻率都有关,难以从中提取地下介质的电阻率信息。当假设场源在测量点远区范围时(测量点与场源之间的距离远大于勘探深度范围时,一般要求大于15倍),测量点的电磁波可以近似为简单的平面波形式。此时,地表观测的电场与磁场的比值与场源无关,而只与地下介质的电阻率和信号周期(或频率)有关,由此可以求得地下介质的电阻率,这就是著名的卡尼亚视电阻率计算公式:

$$\rho_a = 0.2T \left| \frac{E_i}{H_j} \right|^2; i, j \in \{x, y\} \quad (1)$$

式(1)中, ρ_a 为卡尼亚视电阻率; T 为电场和磁场的周期,单位为 s; E 为电场,单位为 mV/km ; H 为磁感应强度,单位为 nT ; x, y 表示地表水平面上正交的坐标轴,下标 i, j 表示互相正交的电场与磁场。

式(1)就是大地电磁(Magnetotelluric, MT)方法获得地下介质电阻率的基本公式,当特指浅部勘探时(频率高于1 Hz时),又称之为音频大地电磁法(Audio MT, AMT)。MT/AMT都是以天然电磁场为场源,不需发射装置,设备轻便,但由于天然场源信号较弱,还容易受到人文噪声的干扰。为此,可以在远离测量点区域,人工发射电磁场,以提高平面波的信噪比,称之为可控源音频大地电磁(Control Source AMT, CSAMT)。近年来这3种方法在仪器采集、数据处理和反演方面取得了巨大进步,目前三维反演已趋于成熟,在区域构造(Dong et al., 2016)、流体运动(Bai et al., 2010)和探测矿产、油气等资源(高利华,2006)方面取得了广泛应用。

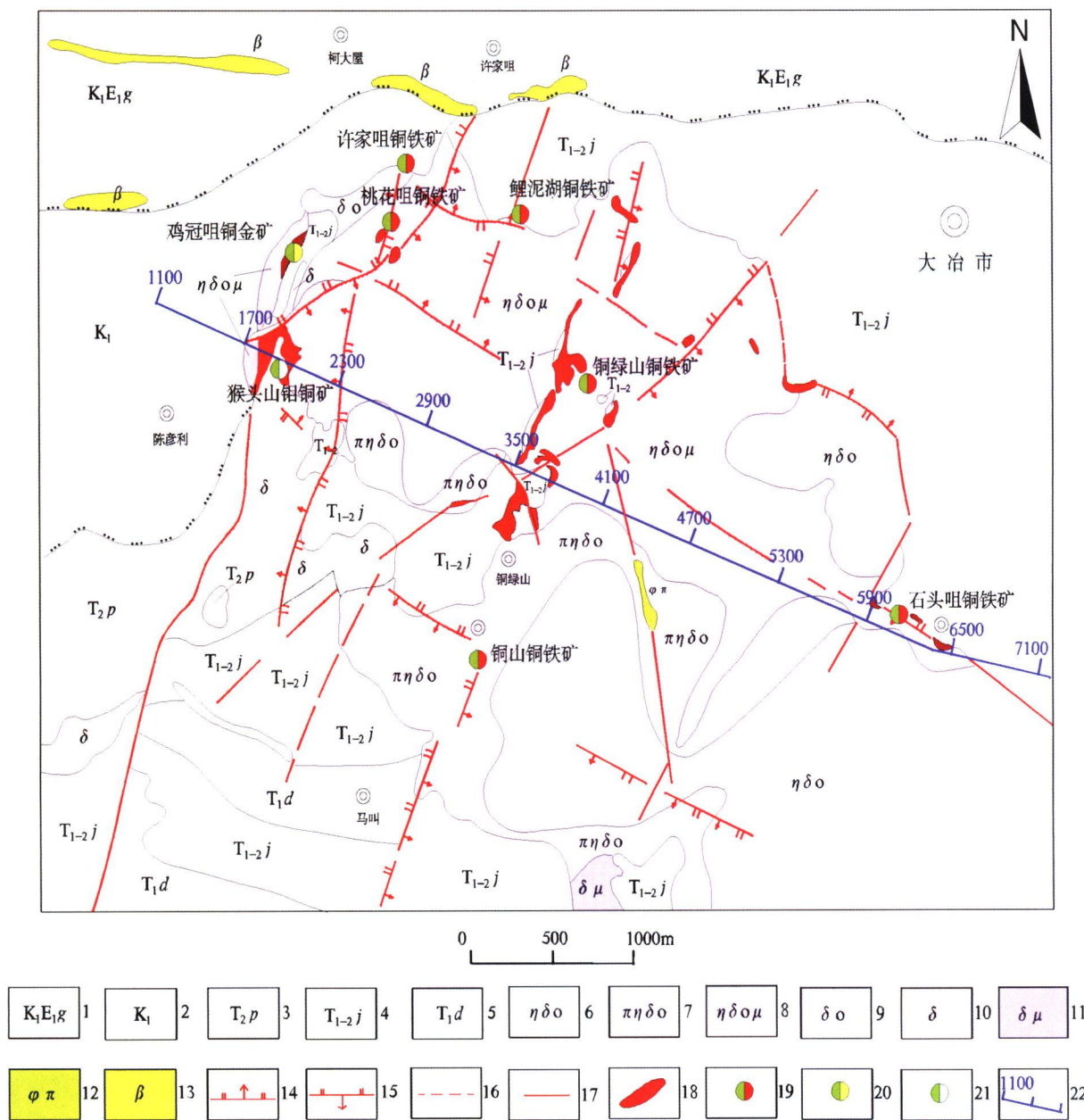


图 1 铜绿山矿田地地质略图(据吴飞等,2021)

1—白垩系一新近系公安寨组;2—下白垩统;3—中三叠统蒲圻组;4—下一中三叠统嘉陵江组;5—下三叠统大冶组;6—石英二长闪长岩;7—斑状石英二长闪长岩;8—石英二长闪长玢岩;9—石英闪长岩;10—闪长岩;11—闪长玢岩;12—钠长斑岩;13—玄武岩;14—正断层;15—逆断层;16—性质不明断层;17—复合断层;18—矿体;19—铜铁矿床;20—铜金矿床;21—铜钼矿床;22—综合剖面位置及测点编号

表 1 铜绿山矿田岩(矿)石 ZK409 孔视电阻率统计

岩(矿)石名称	标本块数	电阻率/(Ω·m)			备注
		最小值	最大值	平均值	
白云质大理岩	15	1629.61	9124.40	5205.85	ZK409
大理岩	46	1135.01	19081.15	6757.25	
角砾状大理岩	8	1578.90	32369.49	12094.33	
含泥质条带大理岩	6	759.96	4757.68	2181.54	
微—薄层状含泥质条带大理岩	11	750.07	9568.35	3543.89	
石榴石透辉石矽卡岩	3	330.08	6272.89	4233.15	
透辉石矽卡岩	4	132.75	8029.95	4576.30	

续表 1

岩(矿)石名称	标本块数	电阻率/(Ω·m)			备注
		最小值	最大值	平均值	
石英二长闪长玢岩	95	130.77	47057.93	13888.45	
高岭石化石英二长闪长玢岩	19	217.28	22751.53	5986.10	
钾化透辉石砂卡岩化石英二长闪长玢岩	12	1113.01	23797.14	5811.28	
弱高岭石化石英二长闪长玢岩	2	5408.39	9746.61	7577.50	ZK409
弱硅化钾化石英二长闪长玢岩	7	236.88	27826.66	9882.56	
磁铁矿矿石	3	415.49	1884.75	1072.31	
含铜赤铁矿磁铁矿矿石	5	23.11	3481.73	1457.61	
黄铜矿化赤铁矿矿石	2	1056.83	1701.27	1379.05	

(2) 广域电磁法

然而随着中国经济的快速发展,人文噪声日趋严重,尤其是在矿集区,天然场源的 MT/AMT 方法难以获得高信噪比的数据质量,而 CSAMT 方法受场源效应问题的限制(只能在远区观测,而远区信噪比又较低)。如何在强干扰区域开展深部电性结构的探测成为一个急需解决的科学问题。针对这一问题,何继善(2010)提出了广域电磁法,也是基于电磁波的趋肤深度原理实现对地下不同深度介质电阻率的探测。其创新之处在于:①摒弃了平面波的思维,定义了基于曲面波传播方程的全新视电阻率;②采用伪随机信号发射,具有较强的抗干扰能力;③只需要采集电场就可以获得地下的电阻率信息,仪器轻便,采集效率高(何继善,2018,2020)。

广域电磁法包括 7 种观测方式,其中最常用的是水平电流源产生的电场水平分量形式,即 $E-E_x$ 形式,其广义电阻率的定义如下(何继善,2010):

$$\rho_a = K_{E-E_x} \frac{\Delta V_{MN}}{I} \frac{1}{F_{E-E_x}(ikr)} \tag{2}$$

其中: $K_{E-E_x} = \frac{2\pi r^3}{dL \cdot MN}$, $F_{E-E_x} = 1 - 3 \sin^2 \varphi + e^{-ikr} (1 + ikr)$

式(2)中: ρ_a 为广义视电阻率, K_{E-E_x} 为测量系统的装置系数, r 为收发距, dL 为反射电流源的长度, ΔV_{MN} 为测量电极之间的电位差, MN 为测量电极距, I 为发送电流大小, F_{E-E_x} 为电磁效应函数, φ 为发射电流源方向与测线方向之间的夹角, $k = \sqrt{-i\omega\mu/\rho}$ 为电阻率为 ρ 均匀半空间的波数。

由于 F_{E-E_x} 中波数 k 中仍然包含电阻率,式(2)并不像式(1)一样可以直接用于视电阻率。实际中

采用计算机迭代算法,即将实际发射电流 I ,电流源长度 dL ,电极距 MN 等参数代入式(2)中,通过逐次逼近,得到满足式(2)的视电阻率最优值。从式(2)还可以看出广义视电阻率的定义并不要求测量点只能在远区,而是考虑收发距 r 的场源效应,因此,大大提高了人工源电磁法资料的信噪比和勘探深度(汪硕等,2020)。

3.2 AMT、MT 和广域电磁法的抗干扰对比实验

传统 AMT/MT 方法相关数据处理和反演方法成熟,相比而言,广域电磁法仍属于新方法,为了对比三者在矿集区强噪声环境中的适用性,开展了对比研究,在研究区均匀选择 5 个测点,进行 3 种方法的观测。图 2 是其中一个测点的对比,测点位于废弃矿井口附近,周围存在电网、矿区用电和采矿设备等人文电磁干扰(图 2d)。通过相关资料处理分别得到 AMT、MT 和广域电磁法的视电阻曲线,可以发现 AMT(图 2a)与 MT(图 2b)视电阻率曲线在全频段随频率呈 45° 直线上升,是近场源人文噪声干扰导致的,电阻率曲线虽然较光滑,但并不是地下介质电阻率信息的反映,而广域电阻率曲线(图 2c)是典型的 KH 型测深曲线,与测区地层相符:K 型高阻主要对应着三叠系灰岩、白云岩及二叠系、石炭系灰岩、白云岩;K 型低阻主要对应了新生代侏罗系火山砾岩、砂岩及三叠系砂页岩、泥质页岩地层;H 型低阻主要对应志留系砂岩、粉砂岩地层;H 型高阻主要对应志留系以下碳酸盐岩地层。对比实验表明,AMT 和 MT 方法都无法在矿集区干扰地区采集到高信噪比原始数据,而广域电磁法具有较强的抗

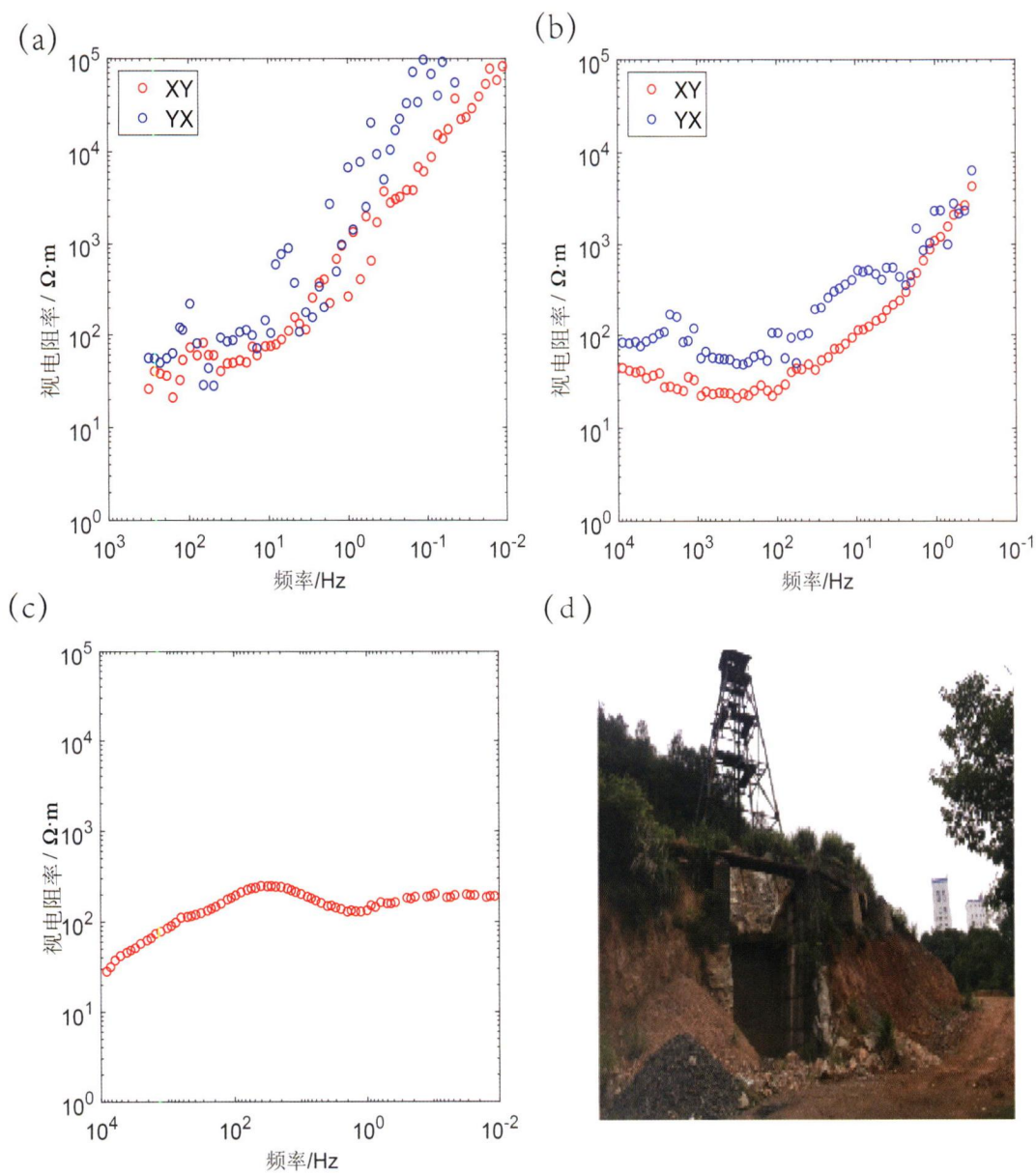


图 2 AMT、MT 和广域电磁法同一测点的视电阻率曲线对比。
a—AMT;b—MT;c—广域电磁法;d—测点附近环境
(其中 XY 表示 E_x/H_y , YX 表示 E_y/H_x)

干扰能力,可以采集到地下介质的电性信息。

3.3 广域电磁法野外数据采集与处理

(1)数据采集:在研究区内布设 1 条测线,点距 50 m,测线长度约为 6 km。在正式野外数据采集之前,进行仪器的一致性检验、背景噪声水平测试及发射场源对比测试。由于研究区位于矿集区,地下采矿活动、地面高压线等干扰较大,最终选择在干扰较小的时段(凌晨 1:00 ~ 6:00)进行数据采集工作,确保采集到高信噪比的原始数据,场源位于测区西南方向 10 km 处,发射电流为 80 A,发射频率范围为 8192 ~ 0.01 Hz,共观测 74 个频点,研究区整

体电阻率较高,探测深度超过 3 km。

(2)数据处理:是对采集的原始电场时间序列数据进行相关处理,得到频率域的广域视电阻率曲线,具体包括时频转化、噪声压制、静态校正等(张必明等,2014)。利用视电阻率曲线可以对测区的电阻率分布进行定性分析,了解测线上的基底的起伏、断层的分布等断面特征。通常视电阻率等值线密集、扭曲和畸变的地方往往与断层有关,从高频段开始,视电阻率横向存在多处等值线密集、扭曲,说明研究区内构造发育,如点号 18、42、60 位置附近(图 3b),系研究区断裂的反映。

(3)反演:要获得不同深度范围内电阻率的定

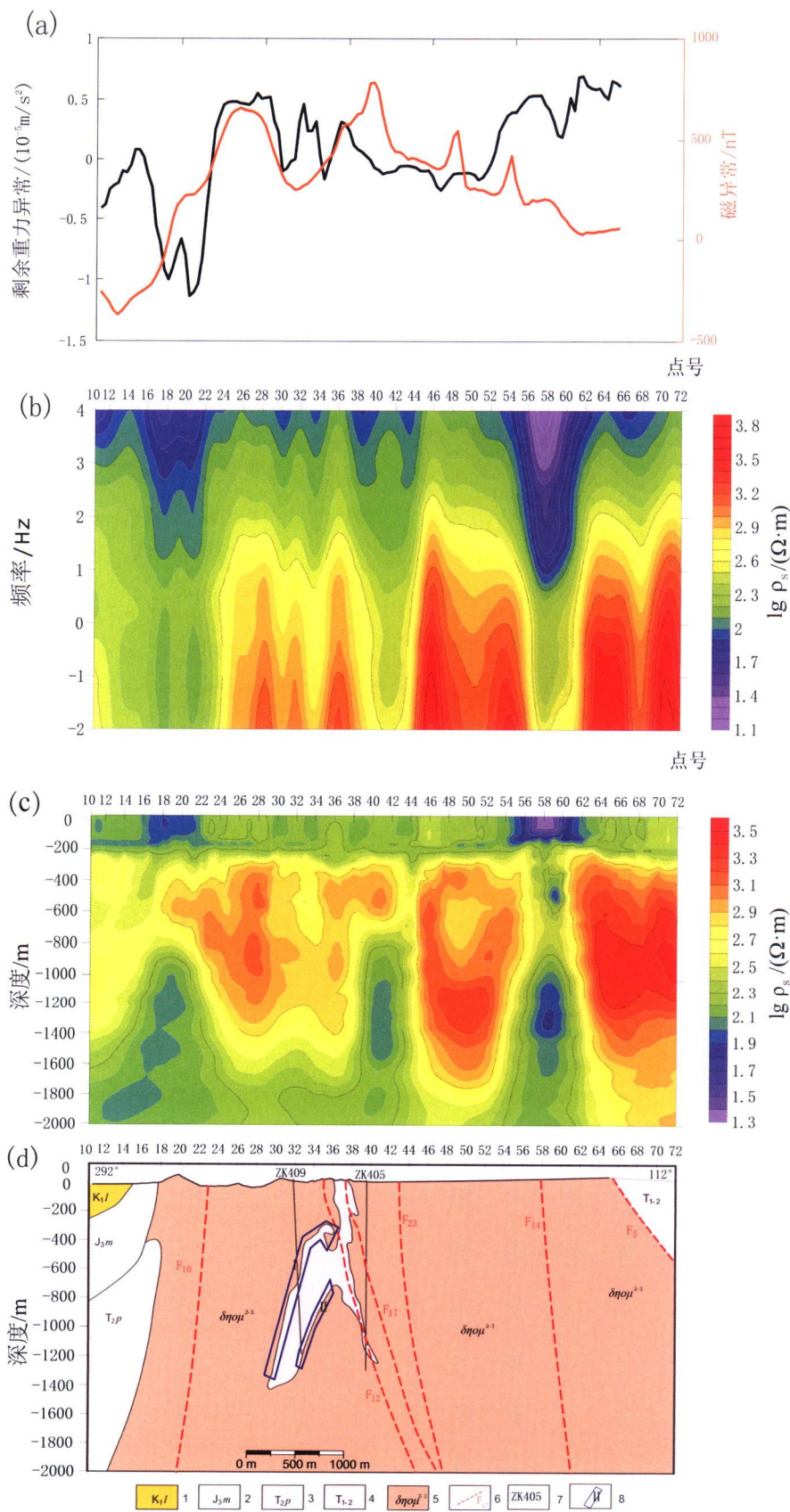


图 3 综合地球物理勘探成果图

a—重磁异常剖面图;b—广域电磁法频率—视电阻率拟断面图;c—广域电磁法反演剖面图;d—地质剖面
1—下白垩统砂砾岩、砾岩;2—上侏罗统泥质粉砂岩夹砂岩;3—中三叠统粉砂岩;4—中下三叠统灰岩、白云岩、大理岩;
5—石英二长闪长玢岩;6—断层及编号;7—钻孔位置及编号;8—预测靶区及编号

量分布,需要对视电阻率数据进行反演,收集研究区相关地质与地球物理资料,构建合理的初始地电模型,采用正则化的反演策略,进行二维连续介质反演计算,获得地下介质的电阻率结构(刘嘉文等,2018)。如图3c所示,在10~16号点标高-300 m以浅呈现出近水平的低阻特征,标高-300~1400 m之间总体表现为中阻特征;18~38号点标高-300 m以浅总体表现为中阻特征,标高-300~-1400 m之间总体表现为高阻特征;38~46号点标高-800~-1400 m之间为近垂直的低阻区;46~56号点标高-1700 m以浅总体表现为中高阻特征;56~60号点标高-1600 m以浅为近垂直的低阻带;60~65号点标高-1800 m以浅为高阻特征。从北西至南东,在标高-1800 m附近,总体为一近水平低阻带,低阻带在北西端向深部呈扩大趋势。

4 钻孔验证

(1)地质解译:根据广域电磁反演结果,结合区域地质与重力、磁法等其他地球物理资料(图3a),得到铜绿山矿田的地质剖面图(图3d)。从反演结果中可以看出:10~18号点标高-600 m以浅的近水平的中低阻区,主要分布灵乡组、马架山组地层,反映灵乡组、马架山组地层呈近水平低阻异常的特征;10~18号点标高-600~-1400 m的近水平中阻区,主要分布蒲圻组碎屑岩,反映蒲圻组在区内呈现近水平低阻特征。碎屑岩地层在区内总体呈现出近水平的低阻特征,与区内其他地质体所表现出来的近水平高阻和近垂直低阻特征明显不同。18~72号点标高-200~-1800 m之间的高阻夹低阻区,通过钻孔揭露主要为铜绿山岩体石英二长闪长玢岩和中下三叠统碳酸盐岩,因新鲜岩体和大理岩视电阻率差别不大,不能有效区分,是区内岩体和大理岩的共同反映。18~22号点标高-800~-2000 m之间的近垂直低阻区为柯秀黄畈—桃花嘴北北东向断裂(F_{10}),38~44号点标高-800~-1400 m之间的近垂直低阻区,位于铜绿山断裂(F_{12})、黄牛山—铜锣山北东向断裂(F_{17})、鲤泥湖—玉华断裂(F_{23})、铜绿山已知矿体的倾向延伸部位,应为断裂和矿体共同所致;56~60号点标高-1600 m以浅的近垂直的低阻带,浅部与石头咀断裂(F_{14})所在区域吻合较好,深部的低阻区推测也为断裂向深部延伸所致,由于断裂活动、岩石破碎、热液沿断裂

上升,在岩体内部形成蚀变如黄铁矿化等导致岩体电阻率降低,在接触带附近形成矿体,形成低阻区。

(2)靶区预测:铜绿山铜铁矿矿体主要赋存于石英二长闪长玢岩与中下三叠统碳酸盐岩侵入接触断裂复合带中的矽卡岩中,围岩蚀变发育,从石英二长闪长玢岩到大理岩其蚀变分带为:斜长石岩化—斜长石岩—矽卡岩(主矿带)—矽卡岩化大理岩(矿带)—大理岩化。矿体主要赋存于接触带矽卡岩中,矿石建造主要为含铜磁(赤)铁矿石、含铜矽卡岩、含铜大理岩、含磁(赤)铁矿大理岩和含铜黄铁矿矿石等。在前期矿区详查工作中,ZK405孔在孔深1080 m发现铜铁矿体,矿体赋存于背斜东翼大理岩捕虏体的下接触带,在构造、蚀变等地质作用下,电阻率逐渐降低,在广域反演剖面图上低阻特征明显。通过与已知矿体电阻率特征的对比,剖面30~40号点标高-400~-1400 m区域内,为铜绿山背斜西翼,若该处存在与已知矿体同类型的矿体则其物性特征应该类似,形成低阻异常;但从广域电磁反演结果来看,电阻率整体特征呈高阻,与已知矿体电阻率特征不一致。仔细研究剖面30~40号点标高-400~-1400 m的高阻异常,其异常形态存在细微差别,并非完整高阻异常体,在异常内部存在产状较陡的低阻异常,与背斜东翼的异常形态正好反映了研究区大的构造格架,因此推测该低阻异常为大理岩捕虏体;由于受到矿化蚀变影响导致电阻率降低,但矿化类型与主矿体有区别,加上属于主构造的次生断裂,因此电阻率幅值略高于主矿体电阻率值,形成了高阻异常体内部的低缓低阻异常。其成矿地质条件与已知矿体有类似之处,结合地质资料推断在背斜西翼的大理岩上下两个接触带均为找矿有利区,其中靶区I为上接触带(埋深-800 m),靶区II为下接触带(埋深-1300 m)。

(3)钻孔验证:为了验证矿区背斜西翼是否存在与东翼类似的矿体,进一步扩大矿区的资源储量,部署了ZK409钻孔。孔深1107.20 m,在岩体与大理岩的上下接触带均揭露到矿体。在岩体与大理岩上接触带附近762.76~778.86 m见矿体1层,主要为含铜金云母矽卡岩化白云质大理岩及含铜赤铁矿、磁铁矿矿石,视厚度16.10 m。在1053.50 m见岩体与大理岩下接触带,且在岩体与大理岩下接触带附近1031.80~1049.60 m见铜铁矿体厚度17.80 m。

5 讨论

面对浅部资源逐渐枯竭的困境,“深地探测”已成为国家的重要战略(底青云等,2019),电磁法是深部勘探的重要支柱方法之一,具有对低阻体敏感的优点,成为金属矿产勘探的首选方法之一(柳建新等,2019)。在已开采矿区都存在强人文噪声干扰,传统 MT/AMT 方法无法采集到有效信号,广域电磁法继承了电磁法的所有优点,并且具有抗干扰、勘探深度大和横向分辨率高的特点,本文将其应用于矿集区强干扰电磁环境中的深部找矿,成功圈定了成矿有利地区。

钻孔验证结果显示 33 号点大理岩上接触带标高 -760 m 与推断 -800 m 的低阻异常较为吻合;下接触带标高 -1030 m,与广域反演结果 -1300 m 存在一定差异,实际接触带较推测的接触带产状缓。一方面因为深部岩体的电阻率较高,与上部大理岩的电阻率相近;另一方面是由于随着探测深度的加大,广域电磁法探测的精度有所降低,更主要的原因还在于广域电磁法仍然是一种体积响应,对异常体的下界面难以准确分辨。

6 结论

通过在鄂东南铜绿山矿开展广域电磁法工作,取得了以下认识和结论:

(1)在人文强干扰区域,传统 MT/AMT 获得的视电阻率具有明显的近场源效应,无法用于深部探测,广域电磁法可以获得较高质量视电阻率,同时还可以提高勘探深度,是强干扰地区深部勘探的一种有效方法。

(2)广域电磁的反演剖面能够有效识别铜绿山矿田深部地质结构,较好地反映盆地边缘、断裂构造、铜绿山岩株体、铜绿山大理岩残留体分布情况,根据广域电磁法的探测结果,成功圈定了两个找矿靶区。

参考文献

- Bai D, Unsworth M J, Meju M A, Ma X B, Teng J W, Kong X R, Sun Y, Sun J, Wang L F, Jiang C S, Zhao C P, Xiao P F, Liu M. 2010. Crustal deformation of the eastern Tibetan plateau revealed by magnetotelluric imaging[J]. *Nature Geoscience*, 3(5): 358–362.
- Dong H, Wei W, Jin S, Ye G F, Zhang L T, Jing J E, Yin Y T, Xie C L, Jones A G. 2016. Extensional extrusion: Insights into south-
- 1802

eastward expansion of Tibetan Plateau from magnetotelluric array data[J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 454: 78–85.

Sims W E, Bostick F X, Smith H W. 1971. The estimation of magnetotelluric impedance tensor elements from measured data[J]. *Geophysics*, 36(5): 938–942.

蔡恒安, 徐江熾, 陈松林, 刘冬勤, 杨伟卫, 王磊, 华先录. 2020. 鄂东南矿集区深部找矿进展及下步找矿思路[J]. *资源环境与工程*, 34(4): 501–505+511.

邓居智, 李红星, 杨海燕, 谭捍东. 2010. 高频大地电磁法在长大深埋隧道勘察中的应用研究[J]. *工程勘察*, 38(9): 85–89.

底青云, 朱日祥, 薛国强, 殷长春, 李貅. 2019. 我国深地资源电磁探测新技术研究进展[J]. *地球物理学报*, 62(6): 2128–2138.

高利华. 2006. 大地电磁测深在北天山前缘油气勘探中的应用[J]. *石油物探*, (4): 427–430+7.

何继善. 2010. 广域电磁测深法研究[J]. *中南大学学报(自然科学版)*, 41(3): 1065–1072.

何继善. 2018. 广域电磁法和拟流场法精细探测技术——以井工一矿水害探测为例[J]. *Engineering*, 4(5): 188–205.

何继善. 2019. 大深度高精度广域电磁勘探理论与技术[J]. *中国有色金属学报*, 29(9): 1809–1816.

何继善. 2020. 广域电磁法理论及应用研究的新进展[J]. *物探与化探*, 44(5): 985–990.

胡清乐. 2014. 鄂东南地区中生代成岩成矿构造背景与时空分布规律[J]. *资源环境与工程*, 28(6): 767–776.

李盼宇, 梅甫定, 何邹俊, 周科礼, 罗卫兵. 2020. 铜绿山矿微震监测系统及其应用研究[J]. *中国矿业*, 29(11): 82–87.

李莎莎, 陈华勇, 张世涛, 孙四权, 金尚刚, 魏克涛, 刘冬勤, 程佳敏, 许高. 2020. 湖北铜绿山夕卡岩型铜铁金矿床深部矿体地球化学勘查方法有效性分析[J]. *地球化学*, 49(2): 205–217.

刘嘉文, 裴婧, 李帝铨. 2018. 广域电磁法反演方案评估[J]. *地球物理学报*, 15(4): 492–500.

柳建新, 赵然, 郭振威. 2019. 电磁法在金属矿勘查中的研究进展[J]. *地球物理学进展*, 34(1): 151–160.

吕庆田, 张晓培, 汤井田, 金胜, 梁连仲, 牛建军, 王绪本, 林品荣, 姚长利, 高文利, 顾建松, 韩立国, 蔡耀泽, 张金昌, 刘宝林, 赵金花. 2019. 金属矿地球物理勘探技术与设备: 回顾与进展[J]. *地球物理学报*, 62(10): 3629–3664.

汤井田, 任政勇, 周聪, 张林成, 原源, 肖晓. 2015. 浅部频率域电磁勘探方法综述[J]. *地球物理学报*, 58(8): 2681–2705.

汪硕, 段书新, 吕孝勇, 胡英才, 吴曲波, 刘祜, 刘武生. 2020. 二连盆地乔尔古地区广域电磁法砂体识别技术研究[J]. *铀矿地质*, 36(5): 418–423.

王辉, 程久龙, 腾星智, 魏文博, 金胜, 叶高峰, 李波. 2016. 矿区近场源噪声对大地电磁测深数据的影响及其压制方法[J]. *地球物理学进展*, 31(3): 1358–1366.

王敏芳, 尚晓雨, 魏克涛, 刘冬勤, 张富成. 2019. 鄂东南矿集区铜绿山砂卡岩型铜铁金矿床元素地球化学特征及其地质意义[J]. *地球科学与环境学报*, 41(4): 431–444.

王伟, 王敏芳, 郭晓南, 魏克涛, 柯于富, 胡明月, 刘坤. 2015. 鄂东南矿集区铁山铁矿床中磁铁矿元素地球化学特征及其地质

意义[J]. 地质与勘探, 51(3): 451 - 465.

吴飞, 易露, 尚世超, 徐富文, 杨幼, 刘敏, 闫芳. 2021. 鄂东南矿集区铜绿山矿田深部探测物探方法技术及找矿效果探究[J]. 资源环境与工程, 35(5): 606 - 610 + 651.

徐荣华, 张国胜, 胡清乐, 黄智辉, 阮启林. 2012. 鄂东南铜绿山矿田构造特征及其控矿规律[J]. 资源环境与工程, 26(3): 224 - 228.

徐志敏, 汤井田, 强建科. 2012. 矿集区大地电磁强干扰类型分析[J]. 物探与化探, 36(2): 214 - 219.

张必明, 蒋奇云, 王向华, 莫丹. 2014. 广域电磁勘探数据可视化预处理软件开发[J]. 地球物理学进展, 29(4): 1873 - 1881.

朱丹, 刘天佑, 杨宇山, 陈旭, 肖明顺. 2019. 鄂东南地区控岩构造及隐伏岩体特征的地球物理解释[J]. 地球科学, 44(2): 640 - 651.

Study of wide field electromagnetic method applied in deep skarn type deposit in Tonglushan ore field, southeastern Hubei

LIU Lei^{1,2}, LI Chengxiang^{1,2}, XU Fuweng^{2,3}, ZENG Hesheng^{1,2},
XU Yuanzhang^{1,2}, CHEN Yufeng^{1, 2}

- (1. Geophysical Exploration Brigade of Hubei Geological Bureau, Wuhan 430056, Hubei, China;

2. Hubei Key Laboratory of Resources and Eco-environment Geology, Wuhan 430034, Hubei, China;

3. The First Geological Brigade of Hubei Geological Bureau, Huangshi 435000, Hubei, China)

Abstract: The Tonglushan orefield in southeastern Hubei is a typical fully concealed skarn Cu-Au deposit. With the increase of exploration depth, the resources are nearly exhausted. In the face of strong human noise interference in the ore concentration area, the traditional (audio) magnetotelluric method can not obtain high quality data, and it is difficult to obtain good exploration results. This study by adopting wide-area electromagnetic method was carried out on the green mountain mineral field exploration, found that the method has the advantages of strong anti-interference ability and great exploration depth, the depth of the region within 2 km of resistivity profile, combined with the geological data, infer that selects the contact of two deep metallogenic belt, through drilling engineering validation, wide-area electromagnetic method has more accurate exploration results. It provides an effective technical method support for the prospecting work in the edge and deep of the ore.

Keywords: wide field electromagnetic method; skarn type deposit; Tonglushan deposit; contact copper